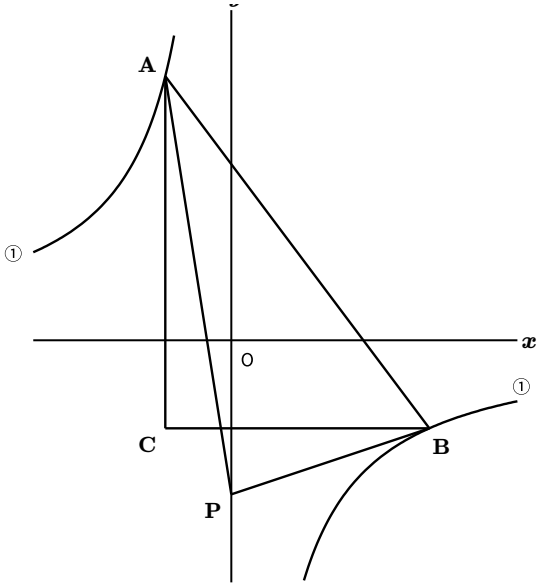
# 中3　実力テスト⑤　大問5　比例と反比例　解答

月　　日　名前（　　）

下の図で、双曲線①は $y=\dfrac{a}{x}$ $(a<0)$ のグラフである。2点A、Bは①上の点で、座標はそれぞれ $(-3,\ 12)$、$(9,\ -4)$ である。点Aを通り $y$ 軸に平行な直線と、点Bを通り $x$ 軸に平行な直線との交点をCとする。また、点Pは $y$ 軸上の負の部分を動く点であり、2点P、AとP、BとA、Bをそれぞれ結ぶ。 このとき、下の1〜4の問いに答えなさい。




**1**　$a$ の値を求めなさい。

A$(-3,\ 12)$ を代入して　$12=\dfrac{a}{-3}$　$a=-36$

答　$\boldsymbol{a=-36}$

**2**　点Cと、原点Oについて対称な点の座標を求めなさい。

Cの $x$ 座標はAと同じ $-3$、$y$ 座標はBと同じ $-4$ で C$(-3,\ -4)$。

原点について対称なので、符号を両方変える。

答　$\boldsymbol{(3,\ 4)}$

**3**　△ACBの面積を求めなさい。

AC$=12-(-4)=16$、CB$=9-(-3)=12$、$\angle \mathrm{ACB}=90^\circ$

$\dfrac{1}{2}\times 12\times 16=96$

答　**96**

**4**　△APBの面積が△ACBの面積と等しくなるとき、点Pの $y$ 座標を求めなさい。

直線AB：傾き $\dfrac{-4-12}{9-(-3)}=-\dfrac{4}{3}$、$y=-\dfrac{4}{3}x+8$。$y$ 軸との交点を D$(0,\ 8)$ とする。

P$(0,\ p)$ とすると　△APB＝△APD＋△BPD$=\dfrac{1}{2}\times(8-p)\times(3+9)=6(8-p)$

$6(8-p)=96$　$8-p=16$　$p=-8$（負の部分にある）

（Cを通りABに平行な直線 $y=-\dfrac{4}{3}x-8$ と $y$ 軸の交点、と考えてもよい）

答　$\boldsymbol{-8}$